

WerreduR / Procedural Fractal Pedagogy (PFP)

Stratejik İlerleme Analizi, Ekosistem Bütünlüğü ve GitHub Güncelleme Yol Haritası

ÇALIŞMA KONUSU

PFP v1.0 / WerreduR
Revizyonu

HEDEF YAYIN / DERGİ

Computers & Education: AI
(Elsevier)

TARİH / SÜRÜM

3 Ekim 2026 • Rapor v1.0

DURUM

Masaüstü & Git Entegrasyon
Fazı

Yönetici Özeti: Bu belge; Desktop\werredur_manu klasöründeki güncel makale taslağı (CAEAI_Manuscript_03102026.docx), werredu\data\edu_revision klasöründeki ampirik simülasyon bulguları, yerel git çalışma alanları (goofy-pasteur, werredu) ve online GitHub reposu (jesmaat/WerreduR) arasındaki **(1) Metodolojik derin analizi**, **(2) Bütünlük ve tutarlılık denetimini** ve **(3) GitHub güncellemesi için adım adım eylem planını** içermektedir.

BÖLÜM 1: Sürecin Derin Analizi — Evreler, Yöntem, Teknik ve Programlar

1.1. Geçirilen Evrimsel Aşamalar

Proje, kavramsal bir fraktal pedagoji metaforundan uç bilişimde (edge computing) mikro-saniyeler içinde koşan deterministik bir servokontrolcüye dönüşürken 5 temel aşamadan geçmiştir:

1. Aşama 1: İlk Tasarım ve V1–V3 (Kavramsal Başlangıç):

Mandelbrot kümesi dinamiği ($z_{n+1} = z_n^2 + c$) ile pedagojik karar mekanizması kurgulandı. Reigeluth'un "Fabrika Modeli" (aşırı kısıtlı, tekdüze ilerleme) ile "Satürn Okulu Modeli" (aşırı serbest, kaotik sürüklenme) kutuplarına karşı Mandelbrot kardiod tepesi ($X = 0.25 + 0.18i$) üzerinde ZPD stabilizasyonu hedeflendi. Ancak bu aşamada kollara özel yapay sabitler, teorik 2.32 ms gecikme tahminleri ve test edilmemiş zamansal ayırım (temporal split) iddiaları mevcuttu.

2. Aşama 2: Metodolojik Temizlik ve Hakem Denetimi (Audits A–G, 29.09.2026):

Kollara özel yanlı sabitler kaldırıldı. OULA ve ASSISTments gerçek öğrenci veri setlerindeki etiket sızıntısı (label leakage) temizlenerek görelî yollar ve deterministik hash yapısına geçildi (sim/process_real_student_datasets.py). Yapılmamış "Temporal Split" metinden ve koddan çıkarıldı. Gecikme sabitleri yerine gerçek CPU mikrosaniye profillemesi (sim/measure_latency.py) getirildi. 3 pedagojik rejim + 1 kritik çatallanma sınırı ontolojisi tesis edildi.

3. Aşama 3: Ortak Rasch Öğrenci Modeli & Adil Kıyaslama (Fair Benchmark):

Tüm kolların ortak bir öğrenci modeli üzerinde yarıştığı 1-Parametrelî Lojistik (1PL) Rasch modeli kuruldu: $P_t = 1 / (1 + \exp(-(\theta_t - b_t)))$. $N = 1000$ öğrenci ($5 \text{ tohum} \times 200$), $T = 120$ adım simüle edildi. Ortak Rastgele Sayılar (Common Random Numbers - CRN) tekniğiyle, her kolda aynı $\theta_0 \sim N(0, 1)$ başlangıç yeteneği ve aynı $u_t \sim U(0, 1)$ cevap çekilişleri kullanılarak varyans minimize edildi; kollar öğrenci bazında birebir eşleştirildi. İki öğrenme kuralı işletildi:

- Kural 1 (Simetrik):** Doğruda $+\eta$, yanlışta $-\eta$. $P = 0.5$ 'te beklenen yetenek kazancı $E[\Delta\theta] = \eta(2P - 1) = 0$ 'dır.
- Kural 2 (Üretken Başarısızlık / Kapur):** Doğruda $+\eta(1 - P)$, yanlışta ceza yok. $P = 0.5$ 'te beklenen kazanç $E[\Delta\theta] = \eta P(1 - P)$ maksimum seviyededir.

4. Aşama 4: Fraktal Hipotezinin ve Bileşenlerin Ablasyonu (Ablation Hierarchy):

Fraktal terimin sisteme tam olarak ne kattığını izole etmek için katmanlı ablasyon hiyerarşisi işletildi:

- PFP-Core:** Geri bildirim çekirdeği ($\kappa = 0.44$, $\delta = 0.05$, $\beta = 10.0$). Fraktal yok; sızıntılı merdiven (Levitt, 1971). $P \approx 0.50$ 'ye oturur.

- **PFP-Core+J:** 2B adım + 4 ardışık yanlıştta sıçrama ($c \leftarrow X$) kuralı (Ω -tunneling).
- **PFP-M1 & PFP-M2:** 1B ve 2B Mandelbrot kaçış terimleri ($\alpha(1-H)$ ve logaritmik oran).
- **Offset (Kontrol Kolu):** PFP-M2 teriminin ampirik ortalamasına eşit sabit skaler kaydırma ($\Delta b_1 = -0.448$, $\Delta b_2 = -0.418$ logit).

Büyük Bilimsel Keşif: Mandelbrot teriminin, sabit skaler bir zorluk kaydırmasından (Offset) istatistiksel olarak üstün dinamik bir ek katkı sağlamadığı dürüstçe belgelendi. Ancak Mandelbrot manifoldunun asıl değerinin:

"Popülasyona ait ön-kalibrasyona (oracle) gerek duymadan, sıfır telemetri ve yerel özdengelenim ile bu seviyeyi kendiliğinden sentezlemesi" olduğu ortaya kondu.

5. Aşama 5: Makalenin Son Hali (CAEAI Manuscript):

Desktop\werredur_manu\CAEAI_Manuscript_03102026.docx taslağında çalışma; ZPD'nin Shannon entropisi formalizasyonu ($P = 0.50 \rightarrow H = 1.0$ bit tepe bilgi aktarımı), bilişsel mücadele vergisi ("Frustration Tax" %8-13), 24 bayt bellek ve 30.4 μs donanım profili ile uluslararası Q1 dergi formatında taçlandırıldı.

1.2. Kullanılan Yöntem ve Teknikler

- **Psikometrik & Siberetik Modeller:** 1PL Rasch IRT, Elo rating algoritması, Leaky 1-up/1-down staircase (Levitt 1971), Lyapunov üstelleri, Mandelbrot kaçış algoritması (4 noktalı prob, radius 0.22, 36 adım).
- **Eğitim Kuramları:** Bilişsel Dengesizlik (Piaget, Graesser), Üretken Başarısızlık (Kapur), Arzu Edilen Zorluklar (Bjork), ZPD (Vygotsky), Sistemik Okul Modelleri (Reigeluth).
- **İstatistiksel Çıkarım:** Eşleştirilmiş tohum tasarımı (paired CRN), non-parametrik %95 Bootstrap güven aralıkları (1000 iterasyon), Cohen's d_z eşleştirilmiş etki büyüklüğü. (Analist tarafından belirlenen N nedeniyle yanıltıcı p değerleri yerine etki büyüklükleri ve aralıklar yorumlanmıştır).
- **Donanım Mikrosaniye Profillendirmesi:** Python `time.perf_counter` ile 200 döngü ısınma sonrası 5.000 iterasyonluk mikrosaniye gecikme ve sıfır VRAM bellek doğrulaması.

1.3. Kullanılan Programlar ve Yazılım Ekosistemi

Yazılım / Dil / Kütüphane	Kullanıldığı Bileşen	Üretilen Çıktılar ve Dosyalar
Python 3.10+ (NumPy, SciPy)	Simülasyon motorları, adil karşılaştırma, ablasyonlar, gecikme testi	<code>sim/rasch_*.py</code> , <code>sim/measure_latency.py</code> , <code>data/edu_revision/latency_claude.json</code>
R (Base R & Tidyverse)	Eşleştirilmiş kontrastlar, bootstrap güven aralıkları, TeX tablo üretimleri	<code>analysis/*.R</code> (8 betik), <code>data/edu_revision/r_*.csv</code> , <code>r_*_report.txt</code>
LaTeX / pdfLaTeX / BibTeX	Makro tabanlı akademik yayın derlemesi	<code>latex/sections/results_rasch.tex</code> , <code>latex/generated/*.tex</code> , <code>latex/main_edu_revision.pdf</code>
Microsoft Word (OpenXML / docx)	Nihai makale taslağı, APA tabloları, yayın formatı	<code>Desktop\werredur_manu\CAEAI_Manuscript_03102026.docx</code>
Lean 4	Dinamik sistem horizon sınırlarının formal doğrulaması	<code>lean4/PFP_HorizonProof.lean</code> (7 teorem, 0 sorry)
Git, GitHub & Zenodo	Versiyon kontrolü, kalıcı DOI arşivleme	<code>origin/main</code> , <code>origin/edu-revision</code> , Zenodo v3.0 / v4.0 paketleri

BÖLÜM 2: Mevcut Durum ve Bütünlük Değerlendirmesi

2.1. Üç Klasör ve Repo Arasındaki Durum

Proje şu an fiziksel olarak üç ana merkezde yaşamaktadır:

- **1. C:\Users\TeknoSanat_3\Desktop\werredur_manu:** En güncel Word makalesi buradadır (`CAEAI_Manuscript_03102026.docx`). Simülasyonun tüm sayılarını ve felsefi tartışmasını içerir.
- **2. C:\Users\TeknoSanat_3\Documents\antigravity\werredu:** Bilimsel üretimin yapıldığı aktif çalışma klasörüdür. 56 yeni dosya (simülasyonlar, R betikleri, 9.59 MB veri, TeX tabloları) ve 5 modifiye dosya buradadır. Henüz commit edilmemiştir.
- **3. C:\Users\TeknoSanat_3\Documents\antigravity\goofy-pasteur:** GitHub'daki jesmaat/WerreduR reposuna doğrudan bağlı orijinal klondur. Henüz yeni verileri içermemektedir.

Tespit Edilen Tutarsızlıklar ve Riskler:

- **GitHub Geride:** GitHub reposu 30 Eylül'de WerreduR ismine güncellenmiş (commit: 77b85eb), ancak yeni Rasch simülasyonları ve data/edu_revision verileri henüz GitHub'a gönderilmemiştir.
- **Dokümantasyon Farkı:** Repodaki README.md dosyasında hâlâ eski 2.32 ms gecikme ve eski benchmark iddiaları yer almaktadır; yeni 30.4 µs verisiyle güncellenmelidir.
- **Büyük Veri Riski (3 GB):** real_student_data/ klasöründeki 3 GB'lık ham veri seti asla repoya girmemelidir. .gitignore bu klasörü başarıyla korumaktadır; bu kuralın bozulmaması şarttır.

BÖLÜM 3: GitHub Reposunun Güncellenmesi İçin Yol Haritası ve Eylem Planı

3.1. Entegrasyon Akış Şeması



3.2. 5 Aşamalı Detaylı Eylem Planı

1. Adım 1: werredu Klasöründe Değişikliklerin Ayrıştırılması ve Commit Edilmesi

56 yeni dosya ve 5 değiştirilmiş dosya mantıksal gruplara bölünerek commit edilir:

- *Güvenlik:* .gitignore commit'lenir (3 GB'lık ham veri seti korunur).
- *Simülasyon Çekirdekleri:* sim/rasch_*.py ve sim/measure_latency.py.
- *İstatistiksel Analiz:* analysis/*.R betikleri.
- *Doğrulanmış Veriler:* data/edu_revision/ (9.59 MB CSV, JSON ve TXT raporları).
- *LaTeX Belgeleri:* latex/sections/results_rasch.tex ve TeX makroları.

2. Adım 2: goofy-pasteur ve werredu Arasında Kimlik Eşitlemesi

GitHub'daki 77b85eb (WerreduR isim güncellemesi) commit'i ile yerel edu-revision dalı birleştirilir. Kod tabanında Werredu adı geçen referanslar WerreduR standardına çekilir.

3. Adım 3: Dokümantasyonun ve Sayıların Eşitlenmesi

Reponun README.md dosyası, hakem savunma HTML'i ve kılavuzlar güncellenir. Eski 2.32 ms gibi hayali sabitler kaldırılır; yerine 30.4 µs çekirdek gecikmesi, 24 bayt bellek profili ve ortak Rasch modeli kıyaslama tablosu yerleştirilir.

4. Adım 4: En Son Makalenin Repoya Güvenli Entegrasyonu

Masaüstündeki CAEAI_Manuscript_03102026.docx dosyasının bir kopyası repoda docs/manuscript/ altına eklenir; böylece kod ve yayın metni tam bir açık bilim paketi haline getirilir.

5. Adım 5: GitHub'a Güvenli Push ve Branch Yönetimi

Güncellenen yapı GitHub'daki origin/edu-revision branch'ine push edilir. GitHub üzerinden kontrol edildikten sonra main branch'i ile birleştirilir.

BÖLÜM 4: Ek Bulgular ve Kıyaslama Tabloları

Makalede (CAEAI_Manuscript_03102026.docx) kullanılan ve repodaki data/edu_revision verileriyle birebir örtüşen özet bulgular:

Tablo 1: Ana Rasch Simülasyonu Kıyaslaması (N = 1000 Öğrenci, T = 120 Görev)

Metrik	Satürn	Fabrika	CAT	PFP-Core	PFP-M1	PFP-M2
Kural 1: Simetrik Geri Bildirim (Başarıda +η, Yanlışta -η)						
Dengesizlik Koridoru ($P \in [0.40, 0.60]$)	0.128	0.166	0.075	0.296	0.273	0.266
ZPD Bandı ($P \in [0.50, 0.70]$)	0.131	0.197	0.335	0.278	0.225	0.298
Hüsran Oranı ($P < 0.30$)	0.375	0.161	0.002	0.223	0.342	0.133
Sıkılma Oranı ($P > 0.85$)	0.234	0.287	0.049	0.061	0.030	0.119
Yetenek Kazancı ($\Delta\theta$)	-0.032	0.650	1.078	-0.022	-0.399	0.382
Görev-Yetenek Mesafesi ($ b - \theta $)	1.869	1.486	1.016	0.892	0.951	0.970
Kural 2: Üretken Başarısızlık / Zorluk Ağırlıklı (Başarıda +$\eta(1-P)$, Yanlışta Ceza Yok)						
Dengesizlik Koridoru ($P \in [0.40, 0.60]$)	0.134	0.269	0.102	0.366	0.366	0.308
ZPD Bandı ($P \in [0.50, 0.70]$)	0.139	0.346	0.406	0.374	0.318	0.354
Hüsran Oranı ($P < 0.30$)	0.338	0.074	0.002	0.116	0.196	0.083
Sıkılma Oranı ($P > 0.85$)	0.243	0.119	0.038	0.032	0.016	0.083
Yetenek Kazancı ($\Delta\theta$)	0.342	0.468	0.477	0.516	0.515	0.490
Görev-Yetenek Mesafesi ($ b - \theta $)	1.682	0.941	0.944	0.687	0.692	0.824

Tablo 2: Ampirik Donanım Profili ve Karar Gecikmesi (N = 5,000 Döngü)

Bileşen / Alt Sistem	Ortanca (Median)	IQR [Q1, Q3]	Ortalama [SD]	p95 Tavanı	Tek İş Parçacığı Verimi	Bellek Ayak İzi
Servo Güncelleme Çekirdeği (kernel_tripod)	30.4 μs	[29.4, 32.3] μ s	31.9 μ s [15.8]	36.0 μ s	$\approx$ 32,895 işlem/sn	24 bayt
Tam Uçtan Uca Karar Adımı (decision_step)	59.8 μs	[57.0, 63.7] μ s	64.3 μ s [37.1]	76.7 μ s	$\approx$ 16,722 karar/sn	0 bayt VRAM